

Manuales de servicio



Manuales de servicio

Se incorporan nuevos sistemas y características a los nuevos modelos según la evolución de la industria automovilística. Por ello, resulta cada vez más difícil a los técnicos proporcionar un servicio a los vehículos altamente complejos confiando únicamente en su propia experiencia.

Con el fin de informar al personal de mantenimiento en todo el mundo sobre los procedimientos de mantenimiento adecuados y de las nuevas tecnologías, TMC (TOYOTA Motor Corporation) publica varios tipos de manuales.

1 Manuales de reparación

Los manuales de reparación proporcionan información relacionada con la retirada, reinstalación, inspección y métodos de ajuste de varios tipos de componentes.

Los manuales de reparación para EE.UU. y Canadá se publican para cada modelo y para la transmisión automática.

Los manuales de reparación para otros países se publican de dos formas:

chasis y carrocería para cada modelo y grupo de componentes como el motor, para cada unidad.

2 EWD (Diagrama de cables eléctricos)

Los manuales EWD incluyen resúmenes del cableado de los vehículos en diagramas y se publican para cada modelo.

3 Lista SST (Herramientas especiales de mantenimiento)

La lista SST proporciona información sobre herramientas especiales de mantenimiento necesarias para reparar e inspeccionar los vehículos. Se publica una vez al año.

4 NCF (Nuevas funciones de coches)

Los manuales NCF proporcionan información sobre los nuevos modelos y describen nuevos mecanismos.

5 SDS (Hojas de datos de mantenimiento)

Los valores (como tensión de la correa trapezoidal y holgura de válvulas) que se utilizan habitualmente durante la inspección y ajuste se muestran una única hoja. Estas hojas se generan cada año para todos los modelos por país o área, excepto para EE.UU. y Canadá.

6 Manual del propietario

Escrito para los propietarios de vehículos Toyota, estos manuales proporcionan información importante para asegurar el funcionamiento adecuado de sus vehículos.

Se publican para cada modelo y se suministran a los propietarios de los vehículos.

7 Otros

Como complemento a los manuales mencionados anteriormente se publican los siguientes:

1. Manuales de reparación para daños por choques Carrocerías de automóviles
2. Reparación básica de carrocerías de vehículos Procedimientos
3. Procedimientos básicos de pintura
4. HFC134a Conceptos básicos de aire acondicionado y reparaciones
5. Reparación del mazo de cables
6. Manuales de mantenimiento de los componentes de sonido
7. Manuales de plazos de mantenimiento (flat rate manuals)
8. Manuales de diagnóstico
9. Manuales de formación
10. Boletín de mantenimiento
11. Boletín de publicación y formación

REPUESTOS ORIGINALES TOYOTA



Repuestos originales

Características de las piezas originales de Toyota

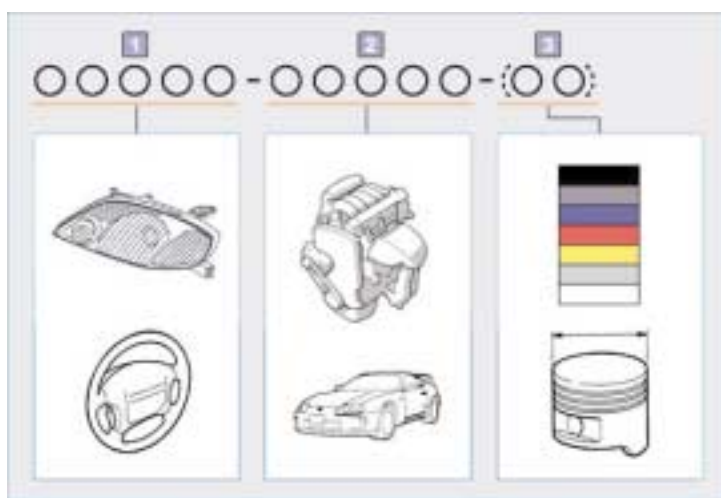
Las piezas originales de Toyota se adaptan perfectamente porque son piezas nuevas idénticas a las piezas utilizadas en el vehículo. Estas piezas pasan por las más estrictas inspecciones de calidad que les garantizan una alta calidad y larga duración en servicio.

OBSERVACIÓN:

Todas las piezas originales de Toyota se suministran en paquetes identificados con el logotipo "TOYOTA GENUINE PARTS".



(1/1)



Números de referencia de Toyota

Para identificar correctamente los componentes de todos los vehículos, se asigna un número de pieza a cada pieza; este consta de 10 ó 12 dígitos de caracteres alfanuméricos.

Los detalles de los números de piezas se proporcionan en la GUÍA DE CATÁLOGOS DE PIEZAS*.

* Publicada por la división administrativa de piezas de mantenimiento de Toyota.

1 Número de referencia básico

Los primeros 5 dígitos indican el número de referencia básico, que representa el grupo general de la pieza respectiva.

Por ejemplo, un número de pieza que comienza con 81110 representa una pieza del faro.

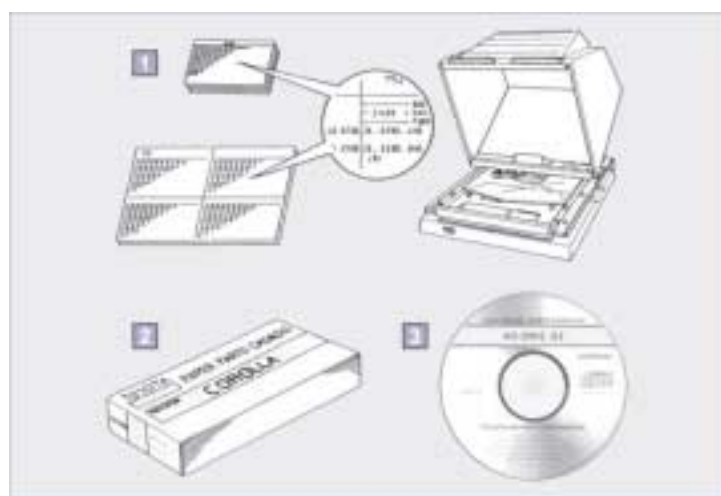
2 Número de diseño

Los siguientes 5 dígitos se utilizan para clasificar el tipo de motor o vehículo.

3 (-00)

Los siguientes 2 dígitos, que se incluyen únicamente cuando son necesarios, se utilizan para clasificar colores y tamaños.

(1/1)



Catálogos de repuestos

Aunque todas las piezas tienen un número asignado, no están necesariamente marcados en las propias piezas. Todos los números de piezas se pueden buscar en los catálogos de piezas.

Los catálogos de piezas están disponibles en los tres tipos siguientes. Consulte la GUÍA DE CATÁLOGOS DE PIEZAS* para seguir el método adecuado de consulta de catálogos.

* Publicada por la división administrativa de piezas de mantenimiento de Toyota.

1 Catálogo de repuestos Microfiche

El catálogo de repuestos Microfiche se suministra en un formato de hojas de plástico denominadas "fichas". Es necesaria una herramienta especial denominada Microfiche Reader para ver estos catálogos de repuestos.

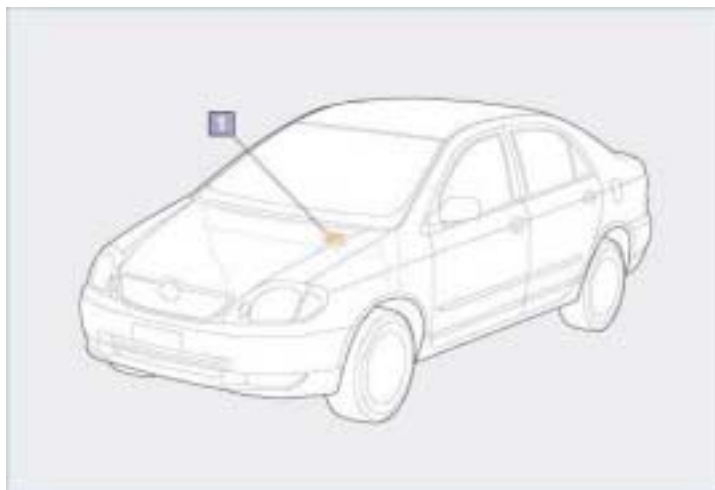
2 Catálogo de repuestos en papel

Este catálogo se publica para todos los países excepto Norteamérica y Europa.

3 Catálogo de repuestos electrónico (CD-ROM)

Los datos del catálogo de repuestos se almacenan en un CD-ROM.

(1/1)



Búsqueda de números de referencia

Información para buscar catálogos de piezas

Cuando busca un número de teléfono en un listín telefónico, necesita conocer de antemano el nombre de la persona o la dirección para encontrar el número que busca.

De manera similar, para buscar el número de una pieza en un catálogo de piezas, necesita conocer algunos datos del vehículo.

Por ejemplo:

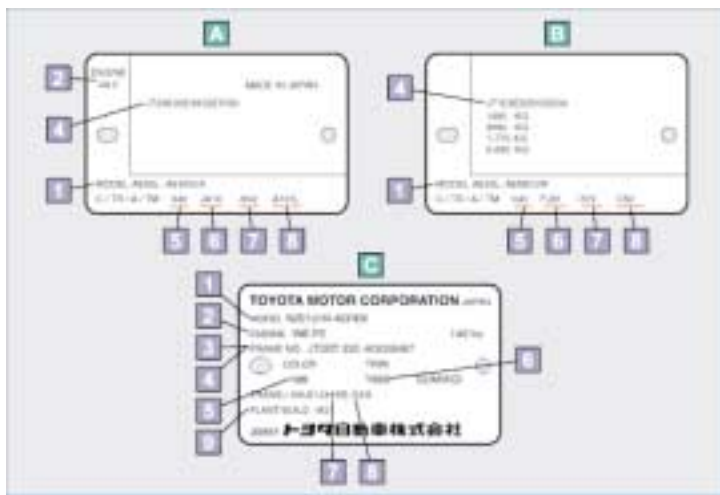
- Código de modelo
- Código de color de la carrocería
- Código de embellecedores
- Código de la transmisión
- Código de eje

Estos datos del vehículo se indican en la placa de servicio o en la etiqueta de certificación de control reglamentario del vehículo.



1 Placa de servicio

(1/4)



Placa de servicio

La placa de servicio se denomina también "placa del fabricante". Su contenido puede variar en función del destino del vehículo.

La placa de servicio de un automóvil de pasajeros está montada en el capó. El manual de reparaciones muestra la ubicación exacta de la placa de servicio.

- A** Para EE.UU y Canadá
- B** Para los países de Europa
- C** Para otros países

1 Código de modelo

El código de modelo se diferencia por el motor, modelo, tipo de carrocería y las especificaciones básicas del vehículo. Un código de modelo está compuesto por caracteres alfanuméricos.

2 Tipo de motor y desplazamiento total del pistón

El tipo de motor y el desplazamiento total del pistón se identifican en la placa identificativa.

Los vehículos con la misma designación de modelo no se suministran necesariamente con el mismo tipo de motor o desplazamiento total del pistón.

3 Número de bastidor

El número de bastidor, que identifica al vehículo, está perforado en el cuerpo del bastidor.

El número de bastidor contiene el código de modelo básico y un número de serie.

4 VIN, Número de identificación del vehículo

El VIN, que identifica el vehículo, es necesario, por ley, en los países de importación.

5 Código de color de la carrocería

El color exterior del vehículo también se representa con un código.

El código de color es indispensable para solicitar la pintura de la carrocería, o las piezas exteriores de color (como los parachoques o los espejos exteriores).

6 Código de embellecedores

El código de embellecedores representa el color del interior del vehículo. Este código es indispensable para solicitar piezas interiores de color (como el volante, asientos o listones de protección de la puerta).

7 Código de la transmisión

El código de la transmisión representa el tipo de transmisión utilizado en este vehículo en particular. Los vehículos con la misma designación de modelo no se suministran necesariamente con el mismo tipo de transmisión o transeje.

8 Código de eje

El código de eje consiste en un número de caracteres alfanuméricos que proporcionan la siguiente información:

-Diámetro de la rueda dentada

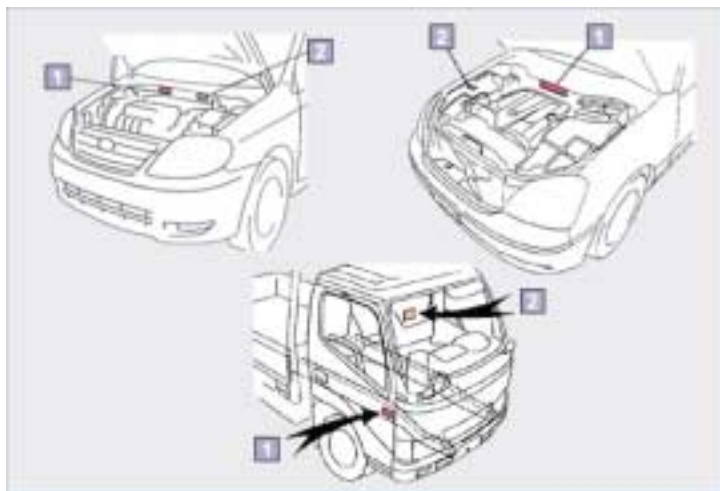
-Índice de dientes

-Número de piñones y presencia de LSD (Diferencial de deslizamiento limitado)

9 Código del nombre de planta

El código de nombre de planta muestra el nombre de la planta donde se fabricó el vehículo. Este código no es necesario para solicitar piezas.

(2/4)



Números indicados en el vehículo

El número de bastidor o número de identificación del vehículo (VIN) está perforado en el compartimiento del motor o chasis, etc. además de la placa de servicio. Consulte los manuales de reparación puesto que la ubicación de la información perforada puede variar según el tipo de vehículo.

- 1** Número de identificación del vehículo (VIN)
- 2** Placa de servicio

(3/4)



WMI Identificador mundial del fabricante
VDS Sección de descripción del vehículo
VIS Sección de indicador del vehículo

Número de identificación del vehículo (VIN)

El número de identificación del vehículo (VIN) está perforado en la placa de servicio o en la carrocería del vehículo. Las autoridades requerirán este número si el vehículo se exporta.

El número de identificación del vehículo (VIN) contiene 17 dígitos que consisten en la WMI (identificación internacional del fabricante - World Manufacturer Identifier), la VDS (sección descriptiva del vehículo - Vehicle Description Section y la VIS (sección identificativa del vehículo - Vehicle Identification Section).

VIS es el mismo número de serie que el número de bastidor, el cual incluye la fecha de fabricación.

El VIN se utiliza en los siguientes países:

- EE.UU. y Canadá (incluidos los territorios bajo tutela de los EE.UU.)
- Europa (incluidos los territorios bajo tutela de Francia)
- Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Hong Kong, Indonesia, África del Sur, etc.

El diagrama de la izquierda señala un VIN para EE.UU. y Canadá.

- 1 Tipo de carrocería, tren de transmisión, etc.
- 2 Tipo de motor
- 3 Series
- 4 Tipo de sistema de sujeción, Grado
- 5 Línea (nombre de modelo)
- 6 Dígito de comprobación, dummy o año de modelo
- 7 Año del modelo
- 8 Planta o línea de montaje
- 9 VIS es el mismo número de serie que el número de bastidor e incluye la hora de fabricación.

(4/4)

Especificaciones del vehículo

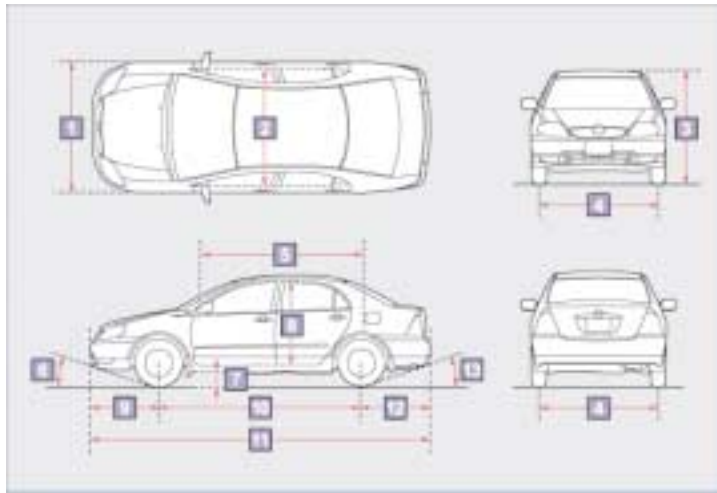
Item	Area		
	Body Type		
	Vehicle Grade		
	Model Code	NZE120R-AEMDK	XLI or GLE
Engine	Engine Type	2NZ-FE	←
	Valve Mechanism	16-Valve, DOHC	←
	Bore x Stroke	mm(in.) 75 x 73.5 (2.95 x 2.89)	←
	Displacement	cm ³ (cu.in.) 1299 (79.3)	←
	Compression Ratio	10.0 : 1	←
	Carburetor Type or Injection Pump Type (Diesel)	EFI	←
	Research Octane No. or Cetane No. (Diesel)	91 or More	←
	Max. Output (IEEC)	kW/rpm 60/6000	←
	Max. Torque (IEEC)	N·m/rpm 119/4400	←
	Max. Speed	km/h(mph) 175 (109)	←
Performance	Max. Cruising Speed	km/h(mph) 160 (99)	←
	Acceleration	0 to 100 km/h sec. 12.2	←
		0 to 400m sec. 18.1	←
	1st Gear	km/h(mph) 46 (28)	←
	2nd Gear	km/h(mph) 86 (53)	←
	3rd Gear	km/h(mph) 125 (77)	←
	4th Gear	km/h(mph) 168 (104)	←
	Min. Turning Radius	Time m.(ft.) 4.9 (16.3)	←
		Body m.(ft.) 5.3 (17.4)	←

Especificaciones del vehículo

Las especificaciones técnicas del vehículo, que consisten en tamaño del vehículo, rendimiento y otros datos, están incluidas en el folleto del producto y en los manuales NCF (Nuevas funciones de automóviles), etc.

Los técnicos de mantenimiento deberán estar familiarizados sobre todos los aspectos de las especificaciones del vehículo.

(1/1)



Dimensiones principales

1 Ancho total

Es el ancho máximo del vehículo, sin contar con los espejos exteriores.

2 Ancho interior

Distancia máxima en el centro del interior entre las puertas izquierdas y derechas.

3 Altura total

Altura máxima del vehículo vacío, sin contar con la antena.

4 Banda de rodamiento

Distancia entre el centro de los neumáticos derechos e izquierdos.

5 Longitud interior

Distancia entre el panel instrumental cerca del centro del interior del vehículo y el respaldo del asiento trasero.

6 Ángulo de aproximación

Ángulo formado por la superficie de la carretera y una línea hipotética (trazada entre la parte inferior del extremo delantero del vehículo y la superficie en contacto con el suelo del neumático delantero).

7 Distancia con el suelo

Distancia desde el suelo a la parte más baja del vehículo en el estado con el peso bruto del vehículo.

8 Altura interior

Distancia máxima vertical en el centro del interior entre el techo y el suelo.

9 Saliente delantero

Distancia entre el centro del eje de las ruedas delanteras al extremo delantero del vehículo.

10 Base de la rueda

Distancia entre los centros de los ejes de las ruedas delanteras y traseras.

11 Longitud total

Es la longitud total del vehículo.

12 Saliente trasero

Distancia entre el centro del eje de las ruedas traseras al extremo trasero del vehículo.

13 Ángulo de salida

Ángulo formado por la superficie de la carretera y una línea hipotética (trazada entre la parte inferior del extremo trasero del vehículo y la superficie en contacto con el suelo del neumático trasero).

Dimensiones principales y pesos del vehículo

Las dimensiones principales incluyen estos elementos tal como se indica en el diagrama de la izquierda.

Pesos de vehículos

• Peso del vehículo

Este es el peso del vehículo que incluye los elementos estándar necesarios para que el vehículo funcione, como por ejemplo, el combustible, refrigerante, aceite, rueda de repuesto y herramientas. El equipaje y los ocupantes no están incluidos.

• Peso bruto del vehículo

Es el peso del vehículo al que se le han añadido el peso de la capacidad de conducción y el peso de la capacidad máxima de carga.

• Peso del eje delantero

El peso del vehículo aplicado al eje delantero.

• Peso bruto del eje delantero

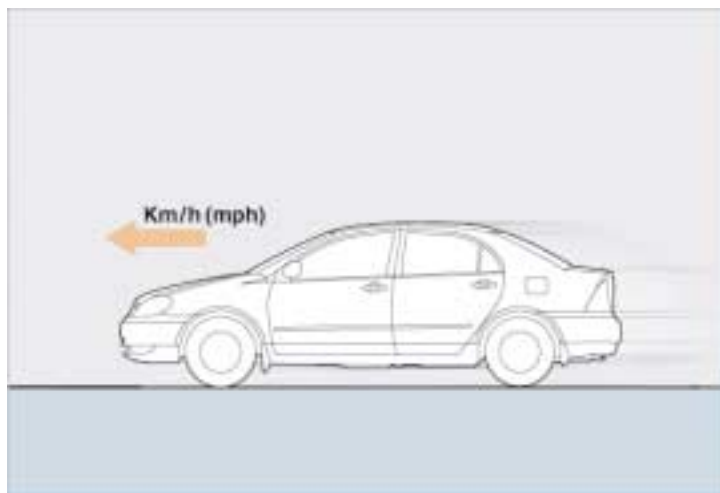
La parte del peso bruto del vehículo aplicado al eje delantero.

• Peso del eje trasero

El peso del vehículo aplicado al eje trasero.

• Peso bruto del eje trasero

La parte del peso bruto del vehículo aplicado al eje trasero.

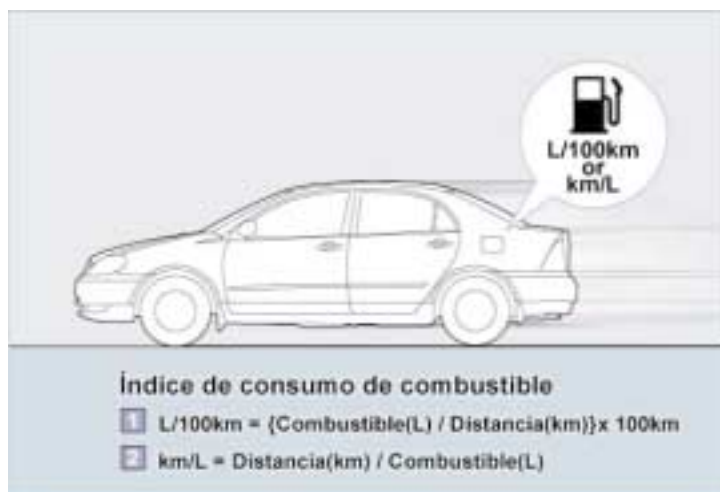


Rendimiento

1. Velocidad máxima

Representa el rendimiento del vehículo en conducción. La velocidad máxima se mide con el peso bruto del vehículo en una carretera sin viento, llana y asfaltada. La medición se indica en km/h (mph).

(1/4)



2. Tasa de consumo de combustible

Representa el volumen de combustible que el motor consume cuando el vehículo recorre una distancia determinada.

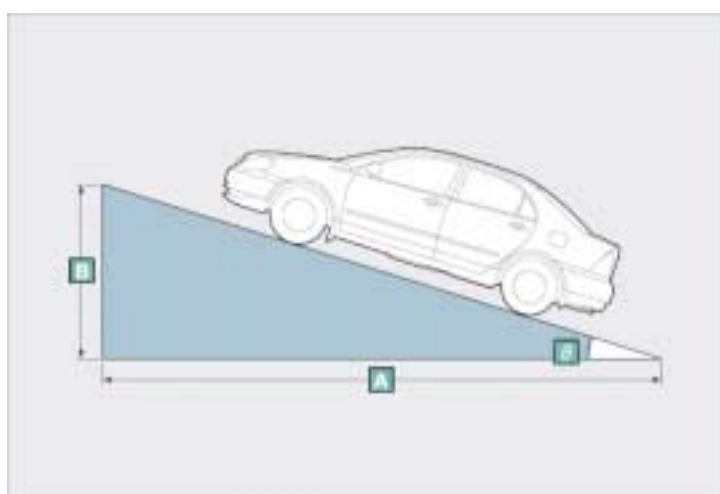
Existen dos métodos para calcular la tasa de consumo de combustible:

- 1 Volumen de combustible consumido al recorrer una distancia determinada (L/100 km)
- 2 Distancia recorrida consumiendo un volumen de combustible determinado (km/L)

OBSERVACIÓN:

La tasa de consumo de combustible puede variar de forma considerable en función de las condiciones de conducción en el momento de la medición (p. ej. condiciones climáticas, estado del motor, pendiente de la carretera, etc).

(2/4)



3. Aptitud para subir cuestas

Se trata de la pendiente máxima que el vehículo puede escalar considerando el peso bruto del vehículo.

- A Distancia del recorrido horizontal
- B Altura de la ascensión
- C Pendiente máxima

$$C = B / A$$

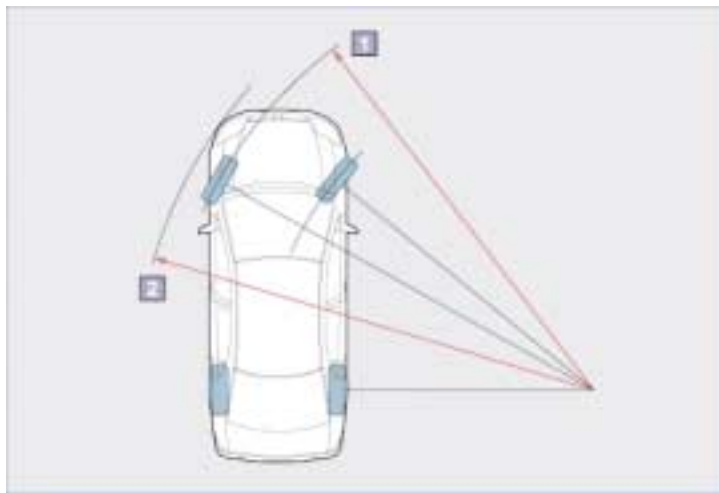
Ejemplo:

Para una altura B = 20 m y una distancia A = 100 m, $20/100 = 0,2$ es la pendiente máxima.

OBSERVACIÓN:

El vehículo no podrá realmente escalar la pendiente máxima si los neumáticos y la superficie de la carretera carecen de la resistencia adecuada a la fricción.

(3/4)

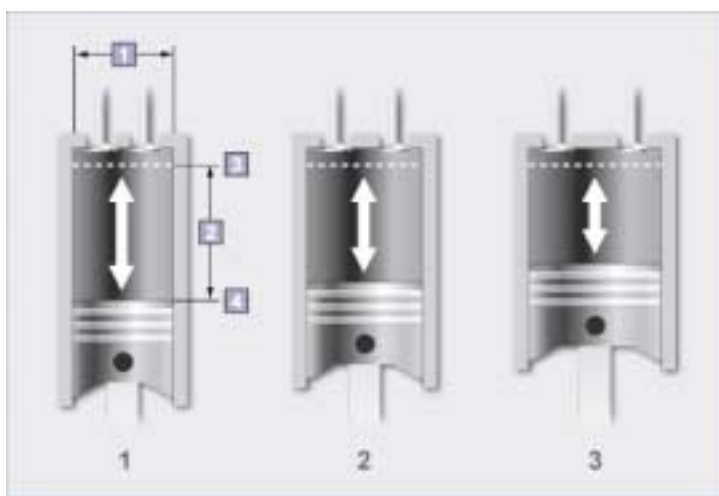


4. Radio de giro mínimo

Representa el radio que se traza entre el centro de rotación del vehículo y el centro del neumático de la rueda más alejada (o la parte más alejada de la carrocería), cuando el vehículo gira lentamente en una carretera asfaltada girando el volante completamente a la derecha o a la izquierda.

- 1 Radio de giro mínimo (neumático)
- 2 Radio de giro mínimo (carrocería)

(4/4)



Motor

Diámetro y carrera

Los motores se clasifican en tres tipos según el diámetro del cilindro y el coeficiente de carrera del pistón:

1. Motor de gran carrera

Se trata de un motor en el que la carrera del pistón es superior al diámetro del cilindro.

2. Motor cuadrado

Se trata de un motor en el que el diámetro del cilindro y la carrera del pistón tienen el mismo tamaño.

3. Motor de carrera corta

Se trata de un motor en el que la carrera del pistón es inferior al diámetro del cilindro.

1 Diámetro

2 Carrera

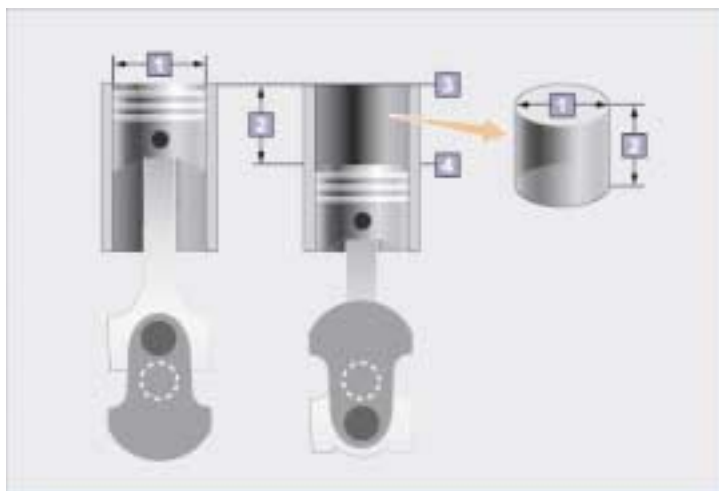
3 PMS (punto muerto superior)

Es la posición del pistón en el cilindro cuando se encuentra en su punto más alto.

4 PMI (punto muerto inferior)

Es la posición del pistón en el cilindro cuando se encuentra en su punto más bajo.

(1/5)



Desplazamiento total del pistón

El desplazamiento del pistón (o simplemente "desplazamiento") en el cilindro se determina mediante el diámetro y la carrera. El desplazamiento total del pistón se obtiene multiplicando el desplazamiento del pistón de un cilindro por el número de cilindros. Generalmente, cuanto más grande sea el desplazamiento del pistón, más grande será la potencia de salida del motor.

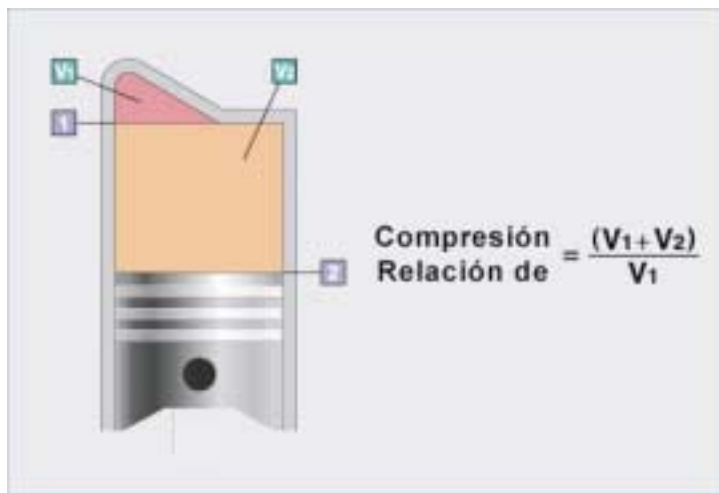
1 Diámetro

2 Carrera

3 PMS (punto muerto superior)

4 PMI (punto muerto inferior)

(2/5)



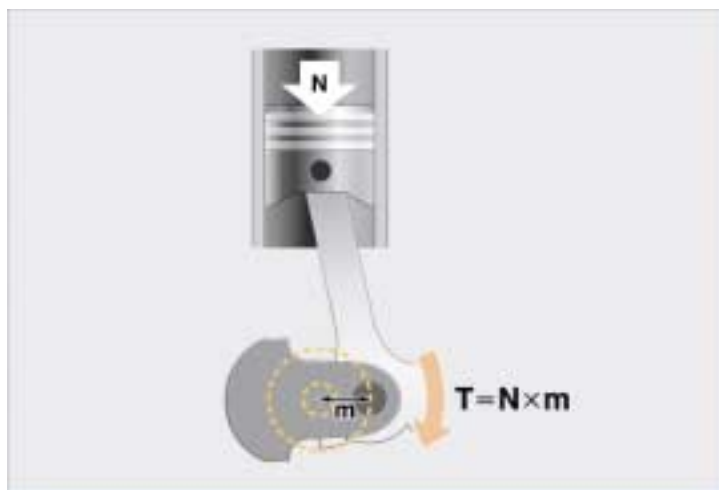
Coeficiente de compresión

Es el coeficiente en el que el pistón comprime la mezcla de combustible y aire. Generalmente, el coeficiente de compresión de los motores de gasolina se encuentra entre 8 y 11, y el de los motores diesel entre 16 y 24.

$$\text{Coeficiente de compresión} = (V_1 + V_2) / V_1$$

- V_1 Volumen de la cámara de combustion
- V_2 Volumen del cilindro (Desplazamiento del pistón)
- 1 PMS (punto muerto superior)
- 2 PMI (punto muerto inferior)

(3/5)



Par del motor

El par del motor representa la fuerza que hace girar el cigüeñal.

Se representa mediante las letras N y m y se calcula de la siguiente manera:

$$T = N \times m$$

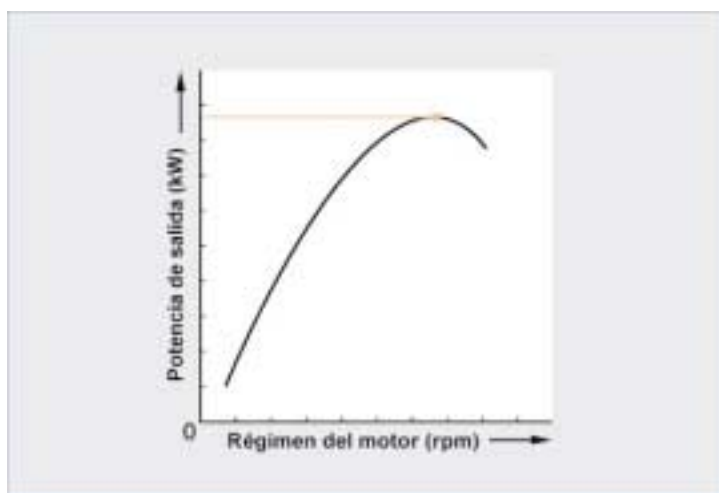
T = Par
N = Fuerza
m = Distancia

OBSERVACIÓN:

N (Newton) es una unidad de masa y su relación con kgf es la siguiente:

1 N = 0,11355 kgf
1 kgf = 9,80665 N

(4/5)



Potencia de salida del motor

La potencia de salida del motor es la cantidad de potencia que se produce en un tiempo determinado. Aunque el kW sea la unidad internacional, se utilizan también las unidades CV y PS.

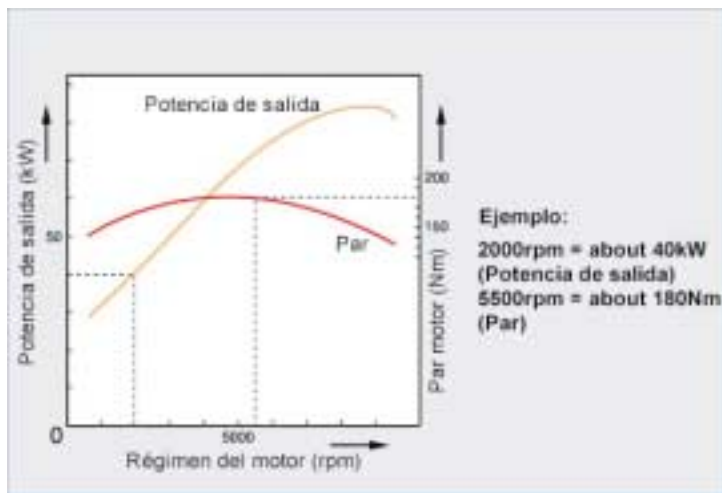
La potencia de salida es el resultado de la velocidad del motor multiplicada por el par. La potencia de salida llega a un máximo cuando alcanza un determinado nivel, esto se debe a que el par axial desciende debido a la disminución del rendimiento de entrada que sucede a velocidades altas. Este máximo se denomina potencia de salida máxima.

OBSERVACIÓN:

Los siguientes valores describen la relación del kW con CV y PS.

1 kW = 1,3596 PS
(1 PS = 0,7355 kW)
1 kW = 1,3410 CV
(1 CV = 0,74571 kW)

(5/5)



Curva de rendimiento del motor

Esta curva, que presenta el rendimiento del motor gráficamente, muestra cómo el par o la potencia representada en el eje vertical cambia de acuerdo con la velocidad del motor representada en el eje horizontal.

El valor que representa la potencia desarrollada por el motor

Varia considerablemente dependiendo del método de medida. Se utilizan generalmente las siguientes normas:

- SAE : La norma empleada en EEUU.
- DIN : La norma aplicada en Alemania.
- EEC y ECE : Las normas de aplicación en Europa.
- ISO : La norma internacional.

* No existe una correspondencia directa entre los valores de estas normas.

El valor que representa la potencia desarrollada por el motor

No existe una correspondencia directa entre los valores de estas normas.

Potencia de salida bruta

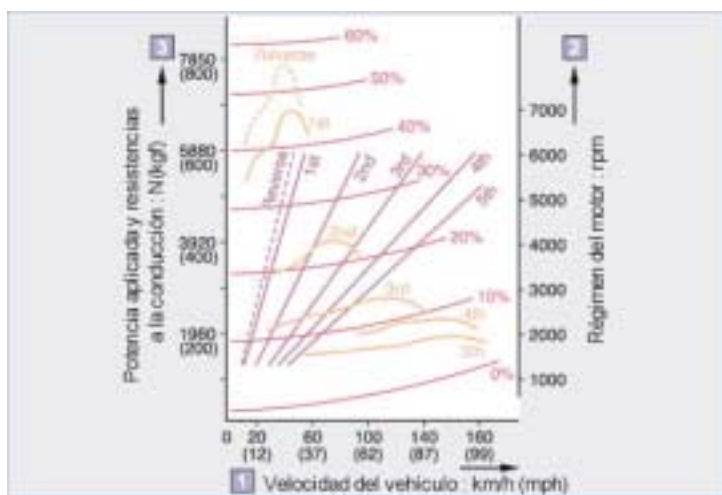
Este valor se obtiene de la unidad del motor.

Potencia de salida neta

Este valor se obtiene de un motor instalado en un vehículo.

La potencia de salida neta medida es aproximadamente entre un 10 y 15 por ciento inferior a la potencia de salida bruta.

(1/1)



REFERENCIA:

Curva de rendimiento

Esta curva muestra gráficamente el rendimiento de un vehículo equipado con el motor. Permite realizar estas tres conexiones:

1 **La velocidad del motor y la velocidad del vehículo**
 La conexión entre la velocidad del motor y la velocidad del vehículo en cada posición de marcha.

2 **La potencia de impulsión y la velocidad del vehículo**
 La conexión entre la potencia de conexión en cada marcha y la velocidad del vehículo mientras el acelerador está en su posición máxima.

3 **La resistencia de conducción y la velocidad del vehículo**
 La conexión entre la velocidad del vehículo en una pendiente y la resistencia de conducción mientras la pendiente es de 0 hasta 60 %.

(1/1)

Ejercicio

Pregunta 1

Marque como Verdadero o Falso las siguientes afirmaciones:

N.º	Pregunta	Verdadero o falso	Respuestas correctas
1	El Manual del propietario contiene información sobre los nuevos vehículos y describe nuevos mecanismos.	☐ Verdadero ☐ Falso	
2	El desplazamiento total del pistón se obtiene multiplicando el desplazamiento de la cámara de combustión por el número	☐ Verdadero ☐ Falso	
3	El par del motor es un valor que representa la fuerza que hace girar el cigüeñal.	☐ Verdadero ☐ Falso	
4	El desplazamiento total del pistón del motor se obtiene multiplicando el desplazamiento de un cilindro por el número total de cilindros.	☐ Verdadero ☐ Falso	
5	Los primeros 5 dígitos de un número de piezas de Toyota representan el período de producción.	☐ Verdadero ☐ Falso	

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la placa identificativa de un vehículo?

- ☐ 1. La placa identificativa de un vehículo muestra la curva de rendimiento.
- ☐ 2. La placa identificativa de un vehículo indica un manual de reparaciones y un manual de diagrama de conexiones eléctricas.
- ☐ 3. La placa identificativa de un vehículo indica el código de modelo y el número de bastidor.
- ☐ 4. La placa identificativa de un vehículo indica el nombre del usuario.

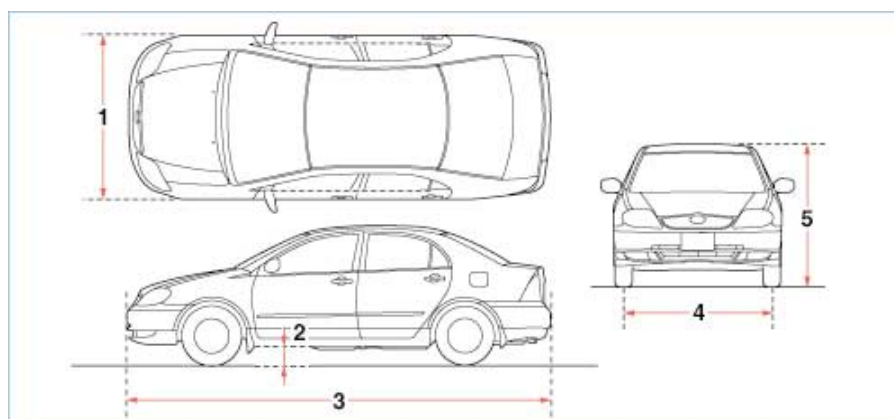
Pregunta 3

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la base de la rueda?

- ☐ 1. La base de la rueda es el ancho en el centro de las ruedas izquierdas y derechas.
- ☐ 2. La base de la rueda es la longitud total del vehículo.
- ☐ 3. La base de la rueda es distancia desde el suelo a la parte más baja del vehículo.
- ☐ 4. La rueda de la base es la distancia entre el centro de la rueda delantera y el centro de la rueda trasera.

Pregunta 4

En el siguiente grupo de palabras, seleccione las palabras que corresponden a los número 1 al 5.



- a) Banda de rodadura b) Altura total c) Distancia con el suelo d) Longitud total e) Ancho total
f) Ángulo de aproximación